

L'eau dans notre environnement

1ère année collège - Semestre 1 | Cours, résumé et exercices

Document pédagogique prêt à intégrer dans le site web

Présentation du cours

Ce cours présente l'importance de l'eau dans notre environnement, sa répartition sur la Terre, ses différents états physiques, son cycle naturel ainsi que le test permettant de reconnaître la présence d'eau dans une substance.

Objectif du cours : comprendre le rôle de l'eau dans la nature et savoir identifier sa présence à l'aide du sulfate de cuivre anhydre.

1. Importance de l'eau

Une grande partie de la surface de la Terre est recouverte par l'eau, surtout sous forme de mers et d'océans. L'ensemble des réserves d'eau présentes sur la Terre forme ce qu'on appelle l'hydrosphère.

Définition : L'hydrosphère désigne l'ensemble de l'eau présente sur la Terre : océans, mers, glaciers, eaux souterraines, rivières, lacs et vapeur d'eau dans l'atmosphère.

À retenir : L'eau est indispensable à la vie. Sans eau, les êtres vivants ne peuvent pas survivre.

2. Répartition de l'eau sur Terre

L'eau n'est pas répartie de la même manière sur la Terre. La plus grande partie se trouve dans les mers et les océans. Une très petite quantité seulement se trouve dans les rivières, les lacs et l'atmosphère.

Réservoir d'eau	Pourcentage approximatif
Mers et océans	97,2 %
Glaces polaires et glaciers	2,15 %
Eaux souterraines	0,63 %
Lacs et rivières	0,01 %
Atmosphère	0,001 %

3. Les états physiques de l'eau

Dans la nature, l'eau peut exister sous trois états physiques : l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux.

État physique	Exemples
Solide	Glace, neige, givre, grêle
Liquide	Pluie, eau des rivières, eau des mers, rosée
Gazeux	Vapeur d'eau invisible dans l'air

Remarque : La vapeur d'eau est invisible. Les nuages, le brouillard et la buée sont formés de petites gouttelettes d'eau liquide.

4. Le cycle de l'eau

Le cycle de l'eau est un ensemble de transformations et de déplacements de l'eau entre la Terre et l'atmosphère. Pendant ce cycle, l'eau peut changer d'état physique, mais elle ne disparaît pas.

Les principales étapes du cycle de l'eau :

- Évaporation : l'eau liquide se transforme en vapeur d'eau sous l'effet de la chaleur du Soleil.
- Condensation : la vapeur d'eau se refroidit et forme des nuages.
- Précipitations : l'eau retombe sur Terre sous forme de pluie, neige ou grêle.
- Ruissellement : une partie de l'eau coule à la surface de la Terre vers les rivières et les mers.
- Infiltration : une partie de l'eau pénètre dans le sol et forme des eaux souterraines.

Conclusion : Le cycle de l'eau est un échange continu entre les océans, l'atmosphère, le sol et les êtres vivants.

5. Test de reconnaissance de l'eau

Pour détecter la présence d'eau dans une substance, on utilise du sulfate de cuivre anhydre.

Définition : Le sulfate de cuivre anhydre est une poudre blanche qui devient bleue en présence d'eau.

Expérience :

- 1 On prend une petite quantité de sulfate de cuivre anhydre.
- 2 On ajoute quelques gouttes de la substance à tester.
- 3 On observe le changement de couleur.

Résultat :

- Si le sulfate de cuivre anhydre devient bleu, la substance contient de l'eau.
- S'il reste blanc, la substance ne contient pas d'eau ou en contient très peu.

6. Exemples de substances testées

Substance testée	Couleur observée	Présence d'eau
Pomme de terre	Bleu	Oui
Eau minérale	Bleu	Oui
Alcool à brûler	Blanc	Non
Vinaigre	Bleu	Oui
Pétrole	Blanc	Non
Huile	Blanc	Non
Lait	Bleu	Oui
Jus de fruit	Bleu	Oui
Céréales	Blanc	Non

Conclusion : La plupart des aliments et toutes les boissons contiennent de l'eau. Le corps humain contient aussi une grande quantité d'eau.

Résumé du cours

- L'eau est indispensable à la vie.
- L'ensemble des réserves d'eau sur la Terre s'appelle l'hydrosphère.
- La majorité de l'eau terrestre se trouve dans les mers et les océans.
- L'eau existe sous trois états physiques : solide, liquide et gazeux.
- Le cycle de l'eau permet la circulation continue de l'eau entre la Terre et l'atmosphère.
- Le sulfate de cuivre anhydre permet de détecter la présence d'eau.
- En présence d'eau, le sulfate de cuivre anhydre passe du blanc au bleu.

Exercices d'application

Exercice 1 : Vrai ou faux

- 1 L'eau est indispensable à la vie.
- 2 L'ensemble des réserves d'eau sur la Terre s'appelle l'atmosphère.
- 3 L'eau existe dans la nature sous trois états physiques.
- 4 La vapeur d'eau est visible à l'oeil nu.
- 5 Le sulfate de cuivre anhydre devient bleu en présence d'eau.
- 6 Le passage de l'état solide à l'état liquide s'appelle la fusion.

Exercice 2 : Compléter les phrases

Complète avec les mots suivants : hydrosphère - solide - liquide - gazeux - bleu - anhydre - eau - indispensable.

- 1 L'ensemble des réserves d'eau sur la Terre est appelé _____.
- 2 L'eau existe sous trois états physiques : _____, _____ et _____.
- 3 Le sulfate de cuivre _____ est de couleur blanche.
- 4 En présence d'eau, le sulfate de cuivre devient _____.
- 5 L'eau est _____ à la vie.

Exercice 3 : Test de reconnaissance de l'eau

On veut vérifier si une pomme, du pain, du lait et de l'huile contiennent de l'eau.

- 1 Quelle substance utilise-t-on pour détecter la présence d'eau ?
- 2 Quelle couleur prend cette substance en présence d'eau ?
- 3 Quels aliments ou liquides contiennent probablement de l'eau ?

Exercice 4 : Le cycle de l'eau

Cite les principales étapes du cycle de l'eau et explique brièvement le rôle de l'évaporation et des précipitations.

Corrigé indicatif

Correction de l'exercice 1

- 1 Vrai
- 2 Faux : c'est l'hydrosphère.
- 3 Vrai
- 4 Faux : la vapeur d'eau est invisible.
- 5 Vrai
- 6 Vrai

Correction de l'exercice 2

- 1 hydrosphère
- 2 solide, liquide et gazeux
- 3 anhydre
- 4 bleu
- 5 indispensable